Activitat 3 — Factoritzada i completa

Resoldre equacions ja factoritzades, desenvolupar quadrats per poder ordenar una equació i, per als casos que no surten fàcil, disposar d'una eina que sempre funciona: la fórmula general.

Idea clau

Hi ha equacions que ja venen **factoritzades** (escrites com un producte que val zero) i es resolen a l'instant. Altres porten parèntesis al quadrat, i cal **desenvolupar-los** i **ordenar** l'equació abans de res. I per a les **completes** ($ax^2+bx+c=0$, amb els tres termes), tenim una **fórmula general** que sempre dona les solucions. No cal saber d'on surt: cal saber-la **fer servir bé** per resoldre problemes.

Equacions factoritzades: producte que val zero

Si un producte val zero...
... un dels factors ha de ser zero. Per tant:

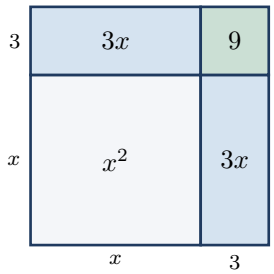
$$(x-a)(x-b)=0 \;\Rightarrow\; x=a \;\text{ o }\; x=b.$$

Exemple 3 — Producte zero

- $(x-2)(x+5)=0 \Rightarrow x=2$ o $x=-5$.
- $(2x-1)(x-3)=0 \Rightarrow 2x-1=0$ o $x-3=0 \Rightarrow x=\frac{1}{2}$ o $x=3$.

Desenvolupar un quadrat

Moltes equacions arriben amb un parèntesi al quadrat, com $(x+3)^2$. Per ordenar-les cal saber **desenvolupar-lo**. Pensa en un quadrat de costat $x+3$: es parteix en quatre peces.



$(x+3)^2 = x^2+3x+3x+9 = x^2+6x+9$: *el quadrat gran té quatre peces, no dues.*

Tres desenvolupaments que cal saber

$$(x+a)^2=x^2+2ax+a^2, \qquad (x-a)^2=x^2-2ax+a^2, \qquad (x+a)(x-a)=x^2-a^2.$$

Compte: $(x+3)^2$ *no* és x^2+9. Hi falta el terme del mig, $6x$. Comprova-ho amb $x=1$: $(1+3)^2=16$, però $1+9=10$.

Exemple 4 — Desenvolupar

- $(x+5)^2=x^2+10x+25$.
- $(x-4)^2=x^2-8x+16$.

- $(x+6)(x-6) = x^2 - 36$.

Ordenar abans de resoldre
Si l'equació té parèntesis o termes als dos costats: (1) desenvolupa; (2) passa-ho tot a l'esquerra; (3) agrupa fins a deixar $ax^2+bx+c=0$. Només llavors tries el mètode.

Exercici resolt 15 — Primer ordenar

Resol $(x+1)^2 = 3x+7$.

Solució. Desenvolupem: $x^2+2x+1 = 3x+7$. Ho passem tot a l'esquerra i agrupem:

$$x^2+2x+1-3x-7=0 \;\Rightarrow\; x^2-x-6=0.$$

Amb la fórmula (vegeu a sota): $\Delta = 1+24 = 25$, $x = \frac{1\pm5}{2}$, és a dir $x=3$ o $x=-2$. Comprovació a l'equació original: $(3+1)^2 = 16 = 9+7$ ✓; $(-2+1)^2 = 1 = -6+7$ ✓.

Resposta: $x=3$ o $x=-2$.

La fórmula general

La fórmula que sempre funciona
Per a qualsevol equació $ax^2+bx+c=0$ (amb $a\neq 0$):

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}.$$

El nombre de dins de l'arrel, $\Delta = b^2-4ac$, s'anomena **discriminant** i ens diu quantes solucions hi ha:

- $\Delta > 0$: **dues** solucions.
- $\Delta = 0$: **una** solució (doble).
- $\Delta < 0$: **cap** solució real.

Exercici resolt 16 — Amb la fórmula general

Resol $x^2-5x+6=0$.

Solució. Aquí $a=1$, $b=-5$, $c=6$. Discriminant: $\Delta = (-5)^2 - 4\cdot 1\cdot 6 = 25-24 = 1 > 0$ (dues solucions).

$$x = \frac{-(-5)\pm\sqrt{1}}{2\cdot 1} = \frac{5\pm 1}{2} \;\Rightarrow\; x=3 \;\text{ o }\; x=2.$$

Resposta: $x=2$ o $x=3$. (Comprovació: $2\cdot 3 = 6$ i $2+3=5$ ✓.)

Exemple 5 — Quan el discriminant és 0 o negatiu

$x^2-6x+9=0$**:** $\Delta = 36-36 = 0$, una solució doble: $x = \frac{6}{2} = 3$.
$x^2+x+1=0$**:** $\Delta = 1-4 = -3 < 0$, **cap solució real** (l'arrel d'un negatiu no existeix entre els reals).

Una mica d'història

La manera de resoldre aquestes equacions ve de lluny. Al segle IX, el matemàtic persa **Al-Khwarizmi** va escriure un tractat (d'on ve la paraula «àlgebra») que explicava com resoldre equacions de 2n grau de manera sistemàtica, molt abans que existís la notació que fem servir avui.

Exercicis per fer

17 Escalfem el cap (factoritzada). Resol: (a) $(x-4)(x-1)=0$; (b) $x(x+7)=0$; (c) $(3x-6)(x+2)=0$.

18 Discriminant. Sense resoldre, digues quantes solucions té cada equació: (a) $x^2-7x+10=0$; (b) $x^2-6x+9=0$; (c) $x^2+2x+5=0$.

19 Fórmula general. Resol amb la fórmula: (a) $x^2-7x+10=0$; (b) $x^2-3x-10=0$; (c) $2x^2-7x+3=0$.

20 Solució doble. Resol $x^2-6x+9=0$ i explica per què només surt un valor.

21 Sense solució. Comprova amb el discriminant que $x^2+x+1=0$ no té solució real. Què vol dir això?

22 Caça l'error. Un company resol $x^2-5x+6=0$ i escriu $x=\dfrac{5\pm\sqrt{25-24}}{2}=\dfrac{5\pm1}{2}$, però després dona «$x=5\pm1$». Quin pas s'ha saltat? Quines són les solucions correctes?

23 Comprova. Per a l'ex. 19(b), comprova que les dues solucions compleixen l'equació substituint-les.

24 Desenvolupa. (a) $(x+5)^2$; (b) $(x-3)^2$; (c) $(x+6)(x-6)$; (d) $(x-1)^2$.

25 Caça l'error. Un company escriu $(x+4)^2=x^2+16$. Comprova-ho amb $x=1$ i escriu-ho bé.

26 Ordena primer. Deixa cada equació en la forma $ax^2+bx+c=0$ i resol-la amb el mètode més eficient:

(a) $x^2=3x+10$;

(b) $x(x-4)=12$;

(c) $(x-3)^2=x+9$;

(d) $(x+2)^2=4x+13$.

27 Amb $a\neq1$. Resol amb la fórmula: (a) $3x^2+5x-2=0$; (b) $-x^2+2x+8=0$ (pista: si vols, multiplica primer per -1).

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

17 (a) $x = 4$ o $x = 1$; (b) $x = 0$ o $x = -7$; (c) $3x - 6 = 0 \Rightarrow x = 2$, o $x = -2$.

18 (a) $\Delta = 49 - 40 = 9 > 0$: dues; (b) $\Delta = 0$: una (doble); (c) $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$: cap.

19 (a) $x = \dfrac{7 \pm \sqrt{9}}{2} = \dfrac{7 \pm 3}{2} \Rightarrow x = 5$ o $x = 2$; (b) $x = \dfrac{3 \pm \sqrt{49}}{2} = \dfrac{3 \pm 7}{2} \Rightarrow x = 5$ o $x = -2$; (c) $x = \dfrac{7 \pm \sqrt{25}}{4} = \dfrac{7 \pm 5}{4} \Rightarrow x = 3$ o $x = \frac{1}{2}$.

20 $\Delta = 36 - 36 = 0$; $x = \dfrac{6}{2} = 3$. Amb $\Delta = 0$ els dos valors coincideixen: hi ha una única solució (doble).

21 $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$. No hi ha cap nombre real que compleixi l'equació (cap real elevat al quadrat pot donar el resultat necessari).

22 S'ha saltat **dividir per** 2: $\dfrac{5 \pm 1}{2}$ vol dir $\dfrac{6}{2} = 3$ i $\dfrac{4}{2} = 2$, no 5 ± 1. Solucions: $x = 2$ o $x = 3$.

23 $x = 5$: $25 - 15 - 10 = 0$ ✓. $x = -2$: $4 + 6 - 10 = 0$ ✓.

24 (a) $x^2 + 10x + 25$; (b) $x^2 - 6x + 9$; (c) $x^2 - 36$; (d) $x^2 - 2x + 1$.

25 Amb $x = 1$: $(1 + 4)^2 = 25$, però $1 + 16 = 17$. Falta el terme del mig: $(x + 4)^2 = x^2 + 8x + 16$.

26 (a) $x^2 - 3x - 10 = 0$; $\Delta = 9 + 40 = 49$, $x = \frac{3 \pm 7}{2}$: $x = 5$ o $x = -2$. (b) $x^2 - 4x - 12 = 0$; $\Delta = 16 + 48 = 64$, $x = \frac{4 \pm 8}{2}$: $x = 6$ o $x = -2$. (c) $x^2 - 6x + 9 = x + 9 \Rightarrow x^2 - 7x = 0 \Rightarrow x(x - 7) = 0$: $x = 0$ o $x = 7$ (és incompleta!). (d) $x^2 + 4x + 4 = 4x + 13 \Rightarrow x^2 = 9$: $x = \pm 3$ (també incompleta).

27 (a) $\Delta = 25 + 24 = 49$, $x = \frac{-5 \pm 7}{6}$: $x = \frac{1}{3}$ o $x = -2$. (b) Multiplicant per -1: $x^2 - 2x - 8 = 0$; $\Delta = 4 + 32 = 36$, $x = \frac{2 \pm 6}{2}$: $x = 4$ o $x = -2$.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Aporta les eines centrals: producte nul (factoritzada), **desenvolupar quadrats** per poder ordenar, i **fórmula general** amb discriminant. Quatre sessions (una ve de la 5.1). El fil històric (Al-Khwarizmi) dona context cultural.
- **Identitats notables, versió A (ex. 24–26).** Només amb x i un nombre, i sempre al servei d'ordenar una equació. El model d'àrea fa visible el terme del mig. L'error rei és $(x + a)^2 = x^2 + a^2$: l'antídot és comprovar amb $x = 1$. Les versions generals amb a i b i les demostracions són de B (a 4t A, l'apèndix 11.2 en fa una ampliació). És el que necessita la Q4 de la prova.
- **Ordenar (ex. 26).** Dues de les quatre equacions acaben sent incompletes: ordenar abans de triar mètode estalvia feina.
- **ABAST — marca A.** S'introdueix i s'usa la fórmula general **com a eina**, *sense demanar-ne la deducció* per compleció de quadrats (això és marca B). L'objectiu és resoldre problemes i decidir, no derivar la fórmula.
- **Criteris. 1.1** (resoldre), **2.1** (interpretar el discriminant i justificar el nombre de solucions), **3.2** (conjecturar sobre el signe de Δ).
- **Error rei (ex. 22).** No dividir per $2a$ (oblidar el denominador de la fórmula). Molt freqüent; convé remarcar que *tot* el numerador es divideix per $2a$.

- **Discriminant primer.** Recomanable calcular sempre Δ abans: estalvia feina i anticipa quantes solucions esperar.
- **Tecnologia (DUA).** Es pot deixar la calculadora per a l'arrel, perquè el bloqueig de càlcul no impedeixi el raonament.
- **Aprofundiment (N3+).** Relacionar suma i producte de les solucions amb b i c (com a comprovació ràpida), *sense* formalitzar Cardano-Vieta.